



מבוא למדעי המחשב מ"/ח' (234114 \ 234117)

מועד ב' אביב תשפ"ה

מבחן מסכם, 31.08.25

2	3	4	1	1	
---	---	---	---	---	--

רשום/ה לקורס:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך המבחן: שלוש שעות.

הנחיות כלליות:

- השימוש בכל חומר עזר אסור.
- בדקו שיש 8 עמודים (4 שאלות) במבחן, כולל עמוד זה.
- אלא אם כן נאמר אחרת בשאלות, אין להשתמש בפונקציות ספריה או בפונקציות שמומשו בכיתה, למעט פונקציות קלט/פלט והקצאת זיכרון (malloc, free). ניתן להשתמש בטיפוס bool המוגדר ב-stdbool.h.
- אין להשתמש במשתנים סטטיים וגלובליים אלא אם נדרשתם לכך מפורשות.
- הקפידו על סגנון כתיבה כזה שקורא התוכנית ידע לפענח את רעיונותיכם:
 - התוכנית יכולה להכיל תיעוד קל להבנה.
 - על התוכנית להיות כתובה באופן מסודר ומדורג.
 - יש לתת שמות פונקציות ושמות משתנים משמעותיים.
 - ערכים קבועים יש להגדיר בעזרת define.
 - ניתן להוסיף פונקציות עזר כרצונכם.
- נוהל "לא יודע": אם תורידו את ההערה מהקריאה לפונקציה printIDontKnow() על שאלה שבה אתם נדרשים לקודד, תקבלו 20% מהניקוד. דבר זה מומלץ אם אתם יודעים שאתם לא יודעים את התשובה.
- שימו לב שקיבלתם את קבצי ה C ובהם שלד של התוכנית. עליכם רק להשלים את המימוש של הפונקציה הנדרשת. אין לשנות את ה main. (מעבר להורדת ההערה מ printIDontKnow במקרה הצורך).
- לכל שאלה קיבלתם מספר טסטים. מומלץ להוסיף טסטים שלכם.

המשך ההנחיות בעמוד הבא.



הנחיות הגשה: חשוב לקרוא בעיון!

- (1) לפני תחילת המבחן, יש למלא במודל הצהרה על טוהר הבחינות. סיסמה להצהרה במודל נמצאת בעמוד 3. ניתן למלא את ההצהרה רק בחצי השעה הראשונה.
- (2) הגשת כל שאלה במטלה נפרדת במערכת Gradescope לפי השלבים הבאים:
 1. ניתן להגיש מטלות רק לאחר ההצהרה על טוהר הבחינות.
 2. יש להתחבר ל- Gradescope אך ורק דרך הקישור המופיע באתר הקורס. כניסה שלא דרך המודל ולא אושרה על ידי צוות הקורס תגרור הליכים משמעתיים.
- (3) יש למלא הצהרה על סיום הבחינה תוך 5 דקות מהגשת המטלה האחרונה שפתרתם ולפני היציאה מהכיתה.
- (4) במהלך המבחן מותר לעבוד אך ורק בסביבת CLion.
- (5) אין להשתמש בשום כלי בינה מלאכותית יוצרת כגון: CoPilot, ChatGPT וכדומה. שימוש בכלים אלו יגרור הליכים משמעתיים.
- (6) הגשה לא לפי השלבים שפורטו לעיל, ובפרט: אי הצהרה על טוהר הבחינות/ הצהרה על סיום הבחינה, או הגשת מטלה לאחר הצהרה על סיום הבחינה, **תוביל לציון 0** והליכים משמעתיים.

נוסחאות שימושיות:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \Theta(\log n) \quad \log 1 + \log 2 + \dots + \log n = \Theta(n \log n)$$

$$1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k = \Theta(n^{k+1}) \quad 1 + k + k^2 + k^3 + \dots + k^n = \Theta(k^n), \quad k > 1$$

$$S_n = \frac{a_1}{1-q} \text{ : אינסופית, } S_n = a_1 * \frac{q^n - 1}{q - 1} \text{ : סכום סדרה הנדסית}$$

$$S_n = n * \frac{a_1 + a_n}{2} \text{ : סכום סדרה חשבונית}$$

צוות הקורס 234114/7

מרצים: פרופ' מירלה בן חן (מרצה אחראית), גב' יעל ארז; **מתרגלים:** סער צור-שדי (מתרגלת אחראית), גיא ארבל, תומר אשוח, גיא סודאי, אדיר רחמים, אופיר שבת.



סיסמה להצהרה על טוהר הבחינות:

RandomBears



שאלה 1: [25 נקודות]

ענו על השאלה במטלה המתאימה ב-Gradescope. לכל סעיף עם קטע קוד יופיעו שני תתי-סעיפים, אחד לסיבוכיות זמן ואחד לסיבוכיות מקום. בכל תת-סעיף עליכם לבחור אפשרות אחת ולסמן אותה.

בכל הסעיפים יש להניח כי סיבוכיות הזמן והמקום של פונקציות הספרייה המוכרות `printf`, `free` היא $\Theta(1)$. בנוסף יש להניח כי סיבוכיות הזמן של `malloc(n)` היא $\Theta(1)$ וסיבוכיות מקום נוסף היא $\Theta(n)$.

א. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה `f1` המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של `n`. אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
void f1(int n) {
    for (int i = 1; i * i < n; i *= 2) {
        for (int k = 0; k < i * i; k++) {
            printf("*");
        }
    }
}
```

ב. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה `f2` המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של `n`. אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
void f2(int n) {
    int m = 1;
    for (int i = 1; i < n; i *= 2) {
        m *= 2;
    }
    int** arr = malloc(m * sizeof(int*));
    if (arr == NULL) return;
    for (int k = 1; k < m; k *= 2) {
        arr[k] = malloc(k * sizeof(int));
        if (arr[k] != NULL) free(arr[k]);
    }
    free(arr);
}
```



ג. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f3$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int f3(int n) {  
    if (n <= 1) {  
        return n;  
    }  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        printf("*");  
    }  
    f3(f3(n/4));  
    return n;  
}
```



שאלה 2: [25 נקודות]

מחרוזת s היא אנגרמה של מחרוזת t אם כל תו שמופיע ב t מופיע גם ב s , ומספר ההופעות של כל תו ב s וב t זהה.

דוגמאות

s אנגרמה של t ?	t	s
לא	"abcde"	"abbbcdde"
כן	"elbow"	"below"
כן	"xyzxyzxyxy"	"xyyzzxyxy"

תת מחרוזת של s היא רצף תווים בה. למשל תתי המחרוזות של המחרוזת "abc" יהיו: "a", "b", "c", "ab", "bc", "abc". שימו לב שגם מחרוזת ריקה היא תת מחרוזת. המחרוזת "ac" אינה תת מחרוזת של "abc" כיוון שהתווים a ו c לא מופיעים בה ברצף. עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

```
int exam_q2(char * s, char * t);
```

הפונקציה מקבלת שתי מחרוזות s ו t , ומחזירה את מספר תתי המחרוזות של s שהן אנגרמה של t .

דוגמאות

ערך חזרה	תתי מחרוזות ב s שהן אנגרמות של t	t	s
3	"ab", "ab", "ba"	"ab"	"abcdeabaa"
2	"live", "veil"	"evil"	"livejumpingveil"
4	"aba", "baa", "aab", "aba"	"aba"	"abaaba"
0	-	"shihtzu"	"mostcutedog"

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את המחרוזת s (אורך ותוכן), ולאחר מכן את המחרוזת t (אורך ותוכן).
- ניתן להניח ש s ו t מחרוזות חוקיות שאינן ריקות, ומכילה אותיות אנגליות קטנות בלבד. בנוסף, אורכה של s הוא גדול או שווה לאורכה של t .

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(|s| + |t|)$, כאשר $|s|$ ו $|t|$ הם אורכי המחרוזות s ו t בהתאמה.
- סיבוכיות מקום: $\Theta(1)$.



שאלה 3 [25 נקודות]

הזזה ציקלית של מערך מזיזה כל איבר לתא שמימין לו, כאשר האיבר בתא האחרון עובר לתא הראשון. למשל הזזה ציקלית של המערך $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ תהיה $\{5, 1, 2, 3, 4\}$.

עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

```
void exam_q3(int ** a, int k, int n, int * r);
```

הפונקציה מקבלת מערך דו ממדי דינמי a עם k שורות ו n עמודות. נתון:

- כל שורה היא מערך **ממוין בסדר עולה ממש** שעבר הזזה ציקלית מספר פעמים.
- כל שורה, החל מהשורה השנייה, עברה הזזה ציקלית **אחת יותר** מהשורה שלפניה. כלומר אם שורה i עברה הזזה ציקלית d פעמים, אז שורה $i + 1$ עברה הזזה ציקלית $d + 1$ פעמים, שורה $i + 2$ עברה הזזה ציקלית $d + 2$ פעמים וכן הלאה. שימו לב שניתן להזיז ציקלית גם יותר מ n פעמים.

הפונקציה מקבלת בנוסף מערך r באורך k . על הפונקציה לכתוב במקום ה i במערך r את הערך המקסימלי בשורה ה i במערך.

דוגמאות:

r	k, n	קלט a
$\{100, 5, 33\}$	$3, 5$	$\{\{100, -8, 6, 12, 25\},$ $\{4, 5, 1, 2, 3\},$ $\{10, 30, 33, 7, 8\}\}$
$\{33, 105, 35, 18\}$	$4, 6$	$\{\{9, 10, 30, 33, 7, 8\},$ $\{12, 25, 26, 100, 105, 6\},$ $\{1, 22, 23, 24, 34, 35\},$ $\{18, 2, 3, 4, 14, 15\}\}$

הערות:

- נתונה לכם תוכנית שקוראת את k , n , מקצה מקום למערך a , קוראת אותו מהמשתמש שורה אחרי שורה, ומקצה מקום למערך r . לאחר החזרה מהפונקציה $exam_q3$, התוכנית מדפיסה את תוכנו של r .
- הניחו שהקלט תקין, $n > 2$, $k \geq 1$ וכל האברים במערך שונים זה מזה.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(\log(n) + k)$, נתון ש- $k \ll n$.
- סיבוכיות מקום: $\Theta(1)$.



שאלה 4 רקורסיה: [25 נקודות]

נתונים מערך a באורך n ומערך b באורך m המכילים מספרים שלמים, שניהם ממוינים בסדר עולה. המערך הממויין הממוזג של a ו- b הוא מערך ממויין בסדר עולה באורך $n+m$ שמכיל את כל האברים של a וכל האברים של b .

עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

```
void exam_q4(int a[], int n, int b[], int m, int k);
```

הפונקציה מקבלת כקלט שני מערכים a ו- b כנ"ל, את אורכם, ומספר חיובי k . על הפונקציה להדפיס כל אבר k -י במערך הממויין הממוזג של a ו- b , החל מהאבר במקום האפס. למשל, עבור $k = 2$ יודפסו האברים באינדקס 0, 2, 4, 6 וכו'. לאחר כל אבר מלבד האחרון יודפס ' ' (רווח). לאחר האבר האחרון יודפס 'ח' (ירידת שורה).

דוגמאות:

מה יודפס	המערך הממויין הממוזג של a ו- b	k	b	a
1 7 9 12 22	{1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 22}	2	{5, 7, 11, 20, 22}	{1, 8, 9, 12}
-10 5 8	{-10, -2, 0, 5, 5, 5, 8, 8}	3	{-2, 0, 5, 5, 5}	{-10, 8, 8}
1	{1, 8, 10}	4	{1}	{8, 10}

הערות:

- נתונה לכם תוכנית שקוראת את המערך a (אורך ותוכן), המערך b (אורך ותוכן) והמספר k . שימו לב, בתרגיל זה הטיפול בפלט ממומש על ידיכם כחלק מהפונקציה `exam_q4` (או בפונקציית עזר).
- הניחו שהקלט תקין, $n \geq 1, m \geq 1, k \geq 1$.
- בשאלה זו אסור להשתמש בלולאות באף פונקציה.
- בשאלה זו אסור להקצות זכרון דינמי נוסף מלבד מה שכבר מוקצה ב-`main` הנתונה.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(m + n)$.
- סיבוכיות מקום: $\Theta(m + n)$.